

스마트 워크베이스



정윤상, 고광채, 박호세, 송유찬

1. 반응성 - 얼마나 빨리 반응하고 움직이는가?

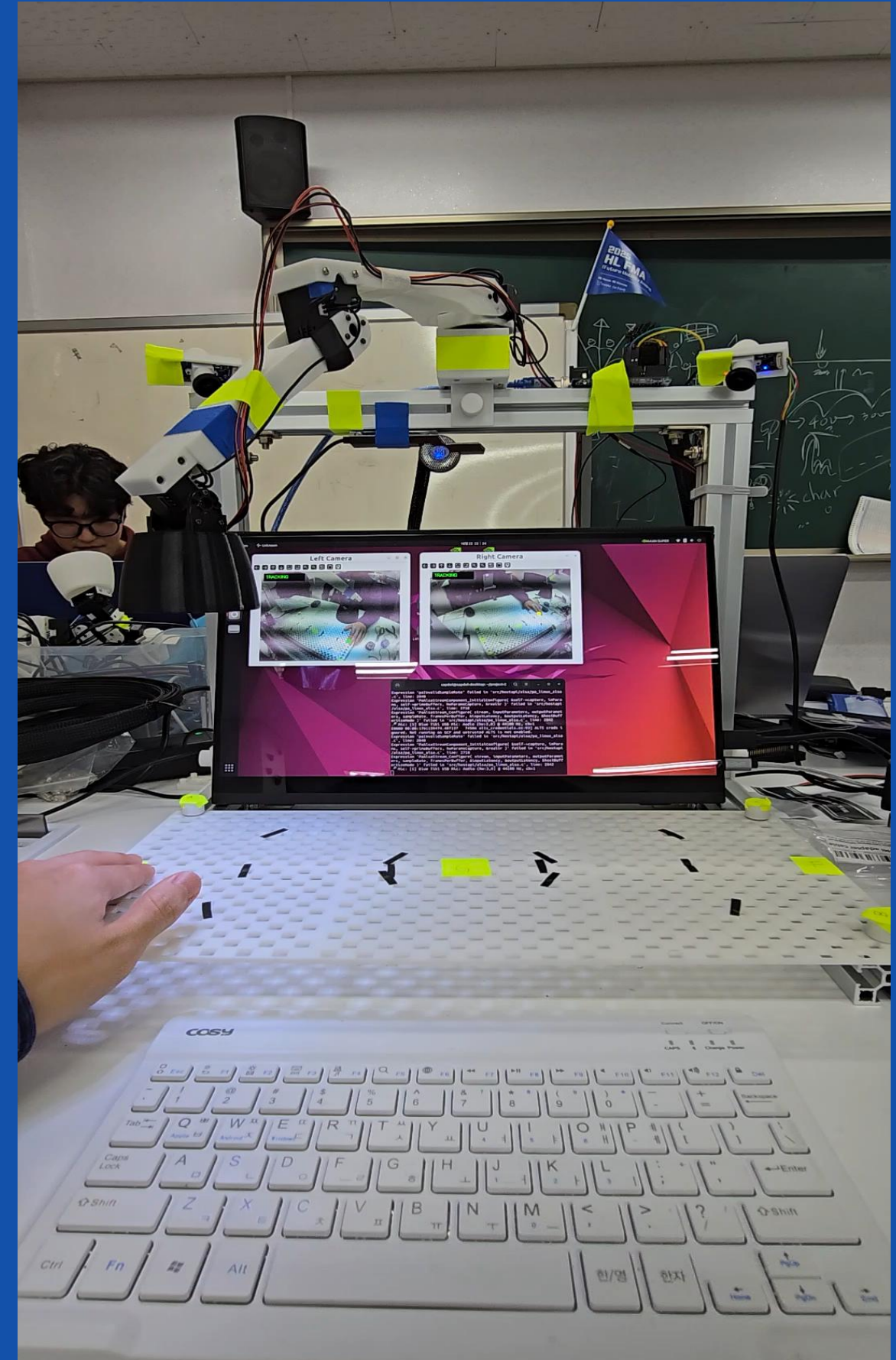


이동거리 거리당 제한시간
8cm 0.16s
9cm 0.18s
로봇팔의 반응속도
0.05s

점 **A** ↔ 점 **B** 왕복 동선 (직선거리: 약**45cm**) 총 5분할 **9cm/18cm/27cm/36cm/45cm**
점 **C** ↔ 점 **D** 왕복 동선 (직선거리: 약**45cm**) 총 5분할 **9cm/18cm/27cm/46cm/45cm**
점 **E** ↔ 점 **F** 왕복 동선 (직선거리: 약**40cm**) 총 5분할 **8cm/16cm/24cm/32cm/40cm**
총 **30회** 수행

영상

07



합격조건 90%이상

01

이동거리	걸리는 시간	통과기준 시간	이동거리	걸리는 시간	통과기준 시간
8cm	0.16s	0.21s	9cm	0.18s	0.23s
16cm	0.32s	0.37s	18cm	0.36s	0.41s
24cm	0.48s	0.53s	27cm	0.54s	0.59s
32cm	0.64s	0.69s	36cm	0.72s	0.77s
40cm	0.8s	0.85s	45cm	0.90s	0.95s

실제 측정 결과

01

손 움직인 시간	로봇 팔 위치완료	이동거리	차이	차이 + 인식시간	통과 여부
0.48	0.94	8	0.46	0.51 +0.3	X
2.36	2.97	16	0.61	0.66 +0.29	X
4.77	5.35	24	0.58	0.63 +0.1	X
8.03	8.64	32	0.61	0.66 -0.03	O
10.69	11.4	40	0.71	0.76 -0.09	O
13.04	13.6	8	0.56	0.61 +0.4	X
15.02	15.67	16	0.65	0.7 +0.33	X
17.27	17.83	24	0.56	0.61 +0.08	X
19.91	20.66	32	0.75	0.8 + 0.11	X
22.81	23.83	40	1.02	1.07 +0.22	X

실제 측정 결과

01

손 움직인 시간	로봇 팔 위치완료	이동거리	차이	차이 + 인식시간	통과 여부
27.75	28.08	9	0.33	0.38 +0.15	X
29.65	30.7	18	1.05	1.1 +0.6	X
32.05	33.12	27	1.07	1.12 +0.53	X
43	43.92	36	0.92	0.97 +0.2	X
47.2	48.12	45	0.92	0.97 +0.02	X
59.25	59.85	9	0.6	0.65 +0.42	X
62.55	63.2	18	0.65	0.7 +0.29	X
65.25	66.64	27	1.39	1.44 +0.85	X
68.85	70.16	36	1.31	1.36 +0.59	X
79.55	80.5	45	0.95	1 +0.05	X

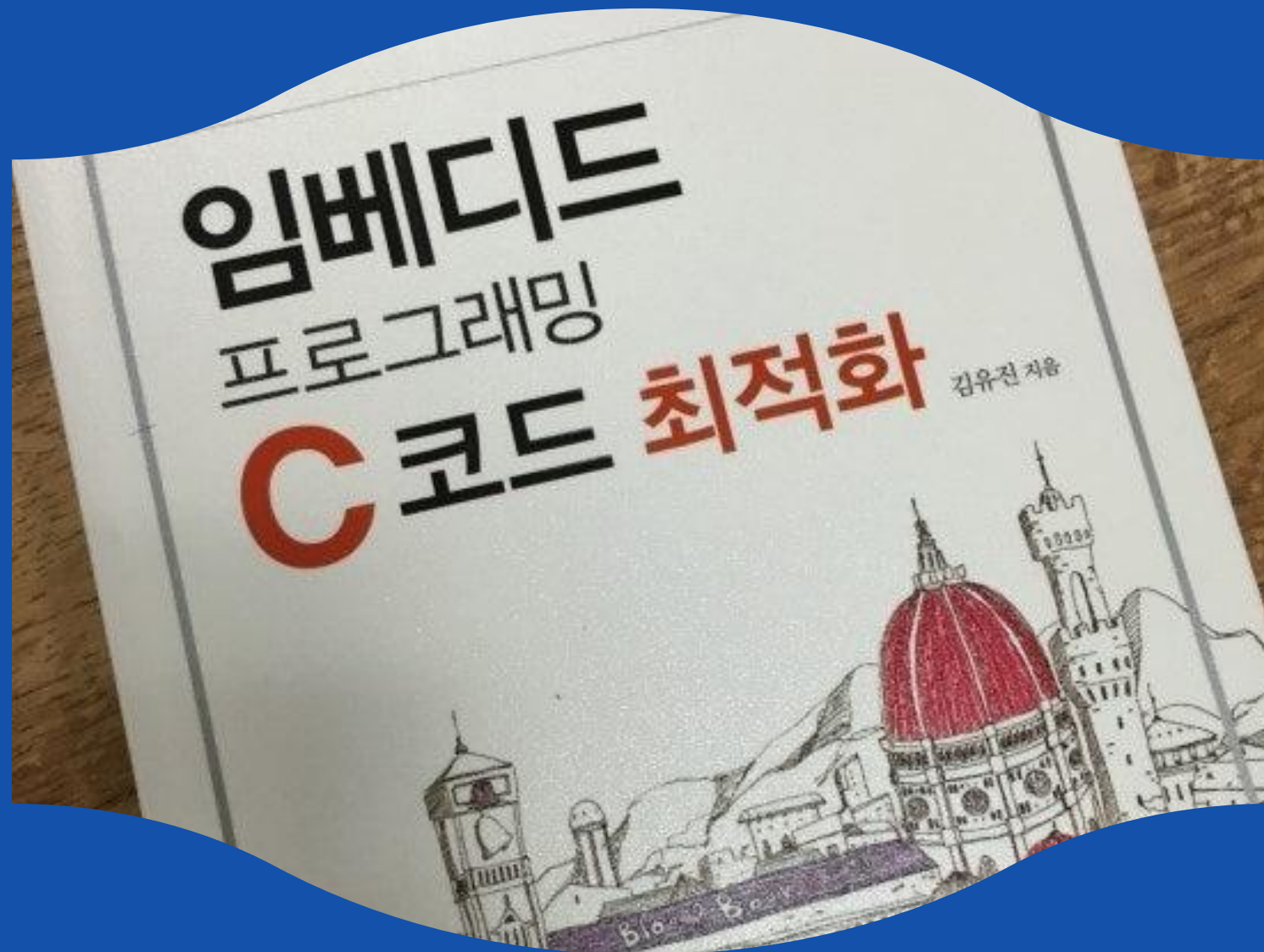
실제 측정 결과

01

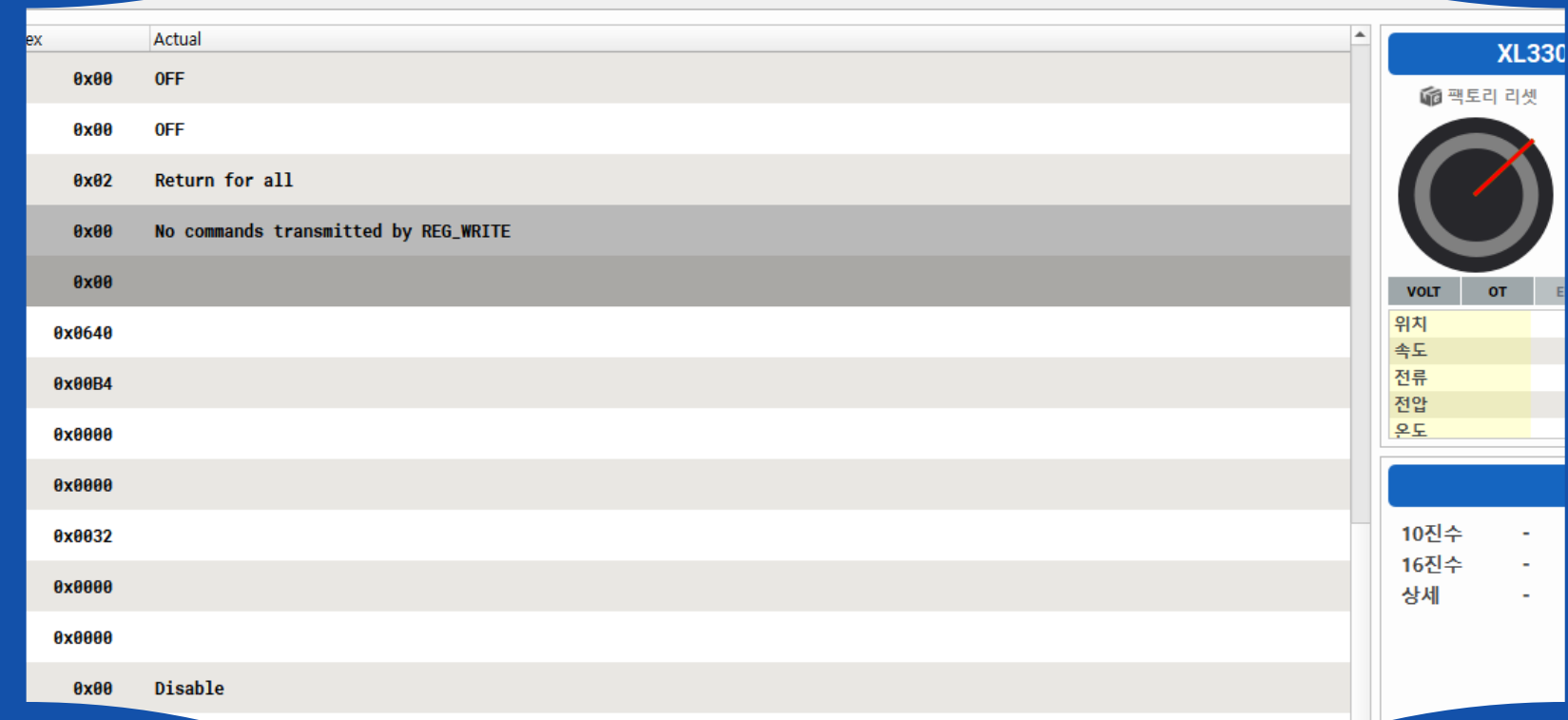
손 움직인 시간	로봇 팔 위치완료	이동거리	차이	차이 + 인식시간	통과 여부
83.76	84.2	9	0.44	0.49 +0.26	X
86.34	87.1	18	0.76	0.81 +0.4	X
89.03	89.96	27	0.93	0.98 + 0.39	X
96.15	97.39	36	1.24	1.29 +0.52	X
102.19	103.46	45	1.27	1.32 +0.37	X
104.71	105.29	9	0.58	0.63 +0.4	X
107.22	107.96	18	0.74	0.79 +0.38	X
109.4	110.27	27	0.87	0.92 +0.33	X
112.67	113.86	36	1.19	1.24 +0.47	X
120.06	120.96	45	0.9	0.95 +0	O

우리의 노력

03



코드 최적화



모터 내부 파라미터

**Thank You —
So Much!**

감사합니다